

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH PHP CƠ BẢN

Tài liệu tóm tắt kiến thức nền tảng cho người mới bắt đầu

1. Giới thiệu về PHP

PHP (viết tắt của *Hypertext Preprocessor*) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở, được sử dụng phổ biến nhất để phát triển các trang web động và các ứng dụng web. Mã PHP được thực thi trên máy chủ (server-side), sau đó kết quả được trả về trình duyệt dưới dạng HTML thuần túy.

Cú pháp PHP cơ bản:

Một đoạn mã PHP luôn được đặt trong cặp thẻ mở và đóng:

```
<?php
// Mã nguồn PHP viết ở đây
echo "Hello, World!";
?>
```

Mỗi câu lệnh trong PHP bắt buộc phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).

2. Biến và Kiểu dữ liệu

Trong PHP, một biến được khai báo bắt đầu bằng ký tự `$` theo sau là tên biến. PHP là ngôn ngữ có kiểu dữ liệu lỏng lẻo (loosely typed), nghĩa là bạn không cần phải khai báo kiểu dữ liệu của biến trước khi sử dụng.

```
<?php
$txt = "Chào mừng bạn đến với PHP"; // Kiểu chuỗi (String)
$x = 5;                               // Kiểu số nguyên (Integer)
$y = 10.5;                            // Kiểu số thực (Float)
$is_learning = true;                  // Kiểu luận lý (Boolean)
?>
```

Các kiểu dữ liệu chính trong PHP:

- **String:** Chuỗi văn bản được đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép.
- **Integer:** Số nguyên không có dấu thập phân.
- **Float / Double:** Số thực có dấu thập phân.
- **Boolean:** Nhận hai giá trị `true` hoặc `false`.
- **Array:** Mảng chứa nhiều giá trị trong một biến duy nhất.
- **Object:** Đối tượng lưu trữ dữ liệu và thông tin về cách xử lý dữ liệu đó.
- **NULL:** Biến không có giá trị.

3. Các toán tử phổ biến

Toán tử	Tên gọi	Ví dụ	Kết quả (với \$x=10, \$y=4)
+	Cộng	$\$x + \y	14
-	Trừ	$\$x - \y	6
*	Nhân	$\$x * \y	40
/	Chia	$\$x / \y	2.5
%	Chia lấy dư	$\$x \% \y	2

4. Câu lệnh điều kiện (If...Else)

Câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

```
<?php
$t = date("H");

if ($t < "12") {
    echo "Chúc buổi sáng tốt lành!";
} elseif ($t < "20") {
    echo "Chúc buổi chiều tốt lành!";
} else {
    echo "Chúc buổi tối tốt lành!";
}
?>
```

5. Vòng lặp (Loops)

Vòng lặp giúp thực thi một khối mã nhiều lần liên tiếp khi điều kiện thỏa mãn.

Vòng lặp `while` :

```
<?php
$x = 1;
while($x <= 3) {
    echo "Số: $x <br>";
    $x++;
}
?>
```

Vòng lặp `for` :

```
<?php
for ($x = 0; $x <= 3; $x++) {
    echo "Chỉ số là: $x <br>";
}
?>
```

6. Hàm (Functions)

Hàm là một khối lệnh được thiết kế để thực hiện một tác vụ cụ thể và có thể tái sử dụng nhiều lần trong chương trình.

```
<?php
// Định nghĩa hàm
function chao_ten($name) {
    return "Xin chào, " . $name . "!";
}

// Gọi hàm
echo chao_ten("Nguyễn Văn A");
?>
```

Lưu ý quan trọng cho người mới học

Để chạy được mã PHP, máy tính của bạn cần được cài đặt một môi trường máy chủ cục bộ (Localhost) như **XAMPP**, **Laragon** hoặc **WampServer**. Tập tin PHP phải có phần mở rộng là **.php** và được đặt trong thư mục chạy web của hệ thống (ví dụ: **htdocs** đối với XAMPP).